Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia

Area per la caratterizzazione e la protezione dei suoli e per i siti contaminati

* * *

Relazione tecnica istruttoria
ai sensi dell'art. 252 c. 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
redatta secondo le indicazioni della Delibera n. 181/2022 del Consiglio SNPA,
relativa al documento

ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria

Area LAND D2

"***Relazione descrittiva delle indagini di caratterizzazione e analisi di rischio sanitaria e ambientale sito specifica ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i. – Sito "LAND D2" S.S. 7 Appia - Taranto***"

* * *

Sito di Interesse Nazionale di Taranto

GEO-PSC 2022/355

1 PREMESSA

La presente relazione tecnica, richiesta dalla DG-USSRI del MITE con nota prot. 117859 del 27/09/2022 protocollata in ISPRA al n. 53093 del 27/09/2022, è relativa alla "*Relazione descrittiva delle indagini di caratterizzazione e analisi di rischio sanitaria e ambientale sito specifica ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i. – Sito "LAND D2" S.S. 7 Appia - Taranto* ", trasmesso in data 01/08/2022 da ILVA S.p.A., acquisita in pari data al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 95431.

La documentazione utile per i lavori è disponibile per la consultazione sul portale Istituzionale Bonifica di siti contaminati- della DG-USSRI del MiTE - al seguente link: bonifichesiticontaminati.mite.gov.it, in corrispondenza dell'ID numerico inserire SIN ID 6 – Area ID 4135.

L'istruttoria della documentazione in oggetto è stata oggetto di confronto come SNPA, Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, con ARPA Puglia che provvederà, in relazione alle proprie competenze e specificità, a trasmettere apposito contributo da intendersi complementare a quello qui espresso.

2 DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO

Con la nota prot. n.117859 del 27/09/2022, il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) – Direzione Generale uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche (USSRI) - Divisione VI - Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale, ha riaperto i termini del procedimento relativo al sito di competenza ILVA S.p.A. in A.S. denominata *Land D2* (ID17). Per tale sito, la Conferenza di Servizi (CdS) istruttoria asincrona, di cui all'art. 14 co.2 della Legge 241/90, era stata originariamente indetta con nota MiTE n. 96858 del 03/08/2022, avente ad oggetto l'approvazione del documento di Analisi di Rischio (AdR) sito specifica e risultati della Caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006, in conformità al DD del MiTE n. 269 del 22/12/2021. I termini del procedimento sono stati tuttavia temporaneamente sospesi con nota MiTE n. 100161 del 10/08/2022, in attesa dell'acquisizione della relazione di validazione degli esiti della caratterizzazione da parte di ARPA, poi trasmessa con nota della scrivente Agenzia n. 59592 del 02/09/2022. Acquisito il report di validazione, con nota PEC del 20/09/2020 (prot. ARPA n. 63556 del 20/09/2022), il Proponente ha trasmesso nuovamente la documentazione completa, propedeutica alla riattivazione del procedimento amministrativo. A tale nota erano allegati i seguenti elaborati:

- Format compilato di cui all'Allegato 1 del D.D. 269/2021 MiTE del 22/12/2021;
- Copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore;
- Report di validazione della caratterizzazione redatto da ARPA Puglia;
- Relazione descrittiva delle Indagini di Caratterizzazione e Analisi di rischio sanitaria e ambientale sito-specifica ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. – sito "Land D2" s.s. 7 Appia – Taranto;
- Cartella contenente gli *shapefiles* relativi alle indagini e le elaborazioni effettuate;
- Cartella contenente file .xlsx relativi alle elaborazioni in Risknet;
- Cartella contenente i file di output di Risknet.

3 OSSERVAZIONI

Sulla base della documentazione esaminata si formulano le seguenti osservazioni:

La documentazione trasmessa è stata predisposta secondo quanto richiesto dal DD 269/2021. Il modello concettuale definitivo e i parametri di input dell'Analisi di Rischio sono stati altresì sviluppati in accordo ai requisiti previsti dall'Allegato 2 del DD 269/2021. Per l'elaborazione dell'AdR è stato utilizzato il software Risk-net ver. 3.1.1., supportato dal database chimico-fisico e tossicologico delle sostanze aggiornato secondo le indicazioni di ISS-INAIL del marzo 2018.

Modello concettuale

Al fine di adottare un approccio cautelativo per le attività di caratterizzazione, gli esiti delle analisi chimiche sono stati confrontati con le CSC riferite a "*Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale",* riportate nella Colonna A della Tab.1 dell'All.5 – Titolo V – Parte IV del D.Lgs. 152/06.

Nella procedura di AdR in esame, tuttavia, tenendo conto dell'effettivo utilizzo attuale del sito, il Proponente ha considerato scenari di esposizione sanitaria riferiti a ricettori commerciali *on-site*, individuando come bersagli attuali esclusivamente i lavoratori che possono essere presenti sul sito per attività di sorveglianza e/o manutenzione, ed escludendo una possibile fruizione dell'area da parte di recettori di tipo residenziale.

Tale scenario rispecchia l'effettivo uso dell'area, così come dichiarato dall'Azienda al par. 3.5.1 della relazione descrittiva: *"Il Sito si colloca all'interno della Zona Industriale di Taranto […]. L'area in oggetto, avente un'estensione di circa 910 m^2, è, da sempre, destinata a "zona verde di rispetto" ed è priva di qualunque installazione. Nell'area non sono svolte attività produttive di alcun tipo e non ci sono interventi o opere in atto. Non sussistono pertanto atti autorizzativi o amministrativi. L'area non è mai stata interessata da impianti, sottoservizi, serbatoi, da attività di stoccaggio o da deposito temporaneo di materiale. Non sono presenti aree stoccaggio, ed impianti. È presente una piccola chiesa abbandonata ed un traliccio ENEL. L'intera zona è caratterizzata da una vegetazione spontanea ed è attualmente recintata […]"*. Da quanto riportato nella relazione si evince la non intenzionalità di modificare l'assetto e l'utilizzo futuro dell'area.

Si evidenzia, inoltre, che pur essendo presente nel sito un'antica chiesa, denominata "*Chiesa del Mucchio",* che risulta essere sottoposta a vincolo paesaggistico[1], il Proponente dichiara che questa è ad oggi abbandonata.

Alla luce di quanto esposto, considerando anche l'esigua estensione dell'area e la distanza della stessa da aree residenziali, si condivide l'approccio proposto e lo Scenario adottato.

In merito alla distribuzione della contaminazione rilevata, dai rapporti analitici presentati nella documentazione (Allegato 4) e dalla relazione di validazione redatta da Arpa Puglia, si evince il superamento dei limiti di riferimento di legge per i seguenti contaminanti:

- idrocarburi pesanti (C>12) nei suoli insaturi superficiali;
- arsenico nei suoli insaturi profondi;
- alluminio, arsenico, ferro, fluoruri e manganese, risultati non conformi ai limiti di legge del test di cessione eseguito sui campioni di materiale di riporto.

[1] *cfr. area di rispetto dei siti storico-culturali* - ambito delle componenti culturali e insediative del PPTR della Regione Puglia, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 176 del 16/2/2015 e pubblicata sul BURP n. 39 del 23/3/2015.

A tal proposito, si segnala che nella Tabella che descrive le concentrazioni rappresentative considerate per le valutazioni sui materiali di riporto (concentrazioni massime) riportata a pag. 21 della relazione, non viene citato il superamento dell'arsenico.

Calcolo del rischio

I risultati della procedura analitica hanno evidenziato il superamento della CSR calcolata per gli Idrocarburi pesanti C>12 rilevati nei suoli superficiali (0-1 m) in concentrazioni superiori alle CSC, relativa al percorso di lisciviazione e trasporto in falda.

Il calcolo del rischio relativo al percorso di lisciviazione applicato ai valori di eluato estratto dal test di cessione, eseguito con Risk-net, determina valori di rischio non accettabile per la falda al POC in riferimento ai parametri Alluminio e Ferro. Si evidenzia che per parametro Arsenico non è stato eseguito il calcolato per il rischio falda (File Risk-net "*Riporti -eluati*").

Tuttavia, nonostante la procedura di calcolo abbia stimato un rischio per la risorsa idrica sotterranea (da alluminio e ferro), occorre evidenziare che, durante le attività di perforazione dei sondaggi, l'acquifero superficiale non è stato intercettato; inoltre è stata documentata un'esigua quantità di acqua di falda all'interno dei piezometri di nuova realizzazione (*cfr.* Verbale ARPA n. 199/ST/2021 del 11/11/2021), che non ha consentito l'idoneo campionamento delle acque sotterranee. Secondo il Proponente, quindi, allo stato attuale delle conoscenze non è possibile stabilire se vi sia un effettivo apporto di Idrocarburi, Alluminio e Ferro nelle acque di falda.

Come ulteriore riflessione rispetto al potenziale rischio per la risorsa idrica sotterranea, qualora presente, si evidenzia che il test di cessione condotto sui materiali di riporto è risultato non conforme per i contaminanti Alluminio, Arsenico, Ferro, Fluoruri e Manganese, mentre la conformità alle CSC nei suoli sottostanti i materiali di riporto risulta non rispettata per l'Arsenico, e rispettata per i Fluoruri (Alluminio, Ferro e Manganese non sono compresi nella Tab.1 dell'All.5 – Titolo V – Parte IV del D.Lgs. 152/06), come si evince dai rapporti analitici riportati in Allegato 4 della relazione.

Alla luce di quanto esposto, al fine di accertare la presenza dell'acquifero superficiale e verificare se l'assenza/insufficienza di acqua nei piezometri sia attribuibile ad una condizione stagionale (i.e., scarsità di apporti meteorici) o all'effettiva assenza della falda idrica superficiale nel sito, si condivide la proposta dell'Azienda di eseguire una campagna di monitoraggio della falda, articolata in n. 4 sessioni di rilievi freatimetrici nei piezometri presenti in sito a cadenza trimestrale, per la durata di un anno.

Qualora, al termine del periodo di monitoraggio:

- non dovessero sussistere le condizioni per il prelievo di campioni di acque sotterranee, si potrà considerare condivisibile il modello concettuale presentato, con interruzione del percorso di lisciviazione e trasporto in falda fino al POC, e quindi ritenere il sito "non contaminato".
- laddove si manifestino condizioni idonee per il prelievo, sui campioni di acque sotterranee dovranno essere eseguite e validate le analisi chimiche per la ricerca dei parametri riportati in Tab.2 dell'All.5 – Titolo V – Parte IV del D.Lgs 152/06. Nel caso di conformità alle CSC di tali parametri, si potrà considerare condivisibile il modello concettuale presentato, con interruzione del percorso di lisciviazione e trasporto in falda fino al POC, e quindi ritenere il sito "non contaminato"; contrariamente dovrà essere riformulato il modello concettuale e rielaborata AdR sito specifica.

Conclusioni

In conclusione, si condivide il modello concettuale definitivo descritto, aderente all'utilizzo presente dell'area (Scenario attuale), che dovrà comunque essere verificato per quanto attiene l'escludere del percorso di lisciviazione in falda, tramite campagna di monitoraggio della falda, articolata in n. 4 sessioni di rilievi freatimetrici nei piezometri presenti in sito a cadenza trimestrale, per la durata di un anno, come proposto dall'Azienda. La scrivente Agenzia richiede di comunicare con congruo anticipo le date dei rilievi freatimetrici, al fine di consentire un'eventuale verifica delle attività.

Nel caso di non valenza del modello concettuale definitivo adottato, a fronte delle risultanze della suddetta campagna di misure, si propone di valutare la realizzazione di un ulteriore piezometro al confine del sito, da considerare come POC finalizzato al riscontro delle procedure analitiche, di riformulare il modello concettuale e rielaborare AdR sito specifica.

Relativamente agli esiti delle elaborazioni condotte per lo Scenario attuale di riferimento, si rileva che, come previsto dall'Allegato 2 del DD 269/2021, "*le relative CSR sono applicabili solo nel caso in cui lo stesso non sia sottoposto a modifiche. Qualsiasi modifica apportata all'assetto del sito e allo stato dei luoghi a fondamento del Modello Concettuale Definitivo dell'AdR determina la necessità di riverificare le relative CSR tenendo conto delle modifiche intervenute*".

La presente relazione istruttoria è resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 252 comma 4 del D.Lgs. 152/06 ed è prodotta quale mera valutazione tecnica specificamente riferita al procedimento amministrativo nel quale si inserisce, in concorso con altrettanti contributi resi dai soggetti individuati dalla predetta norma di legge, finalizzata esclusivamente all'emissione del provvedimento di competenza del Ministero della Transizione Ecologica e non riveste carattere vincolante.

Roma, 11 novembre 2022

DIPARTIMENTO PER IL
SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA

Il Direttore
Dott.ssa Maria Siclari

Firmato digitalmente da: Maria Siclari
Data: 11/11/2022 15:41:47